第 2 章　导数与微分

2.5　隐函数的导数

一、由方程所确定的隐函数的求导

二、参数方程所确定函数的导数

三、相关变化率问题

显函数与隐函数

◊ 若 y 可以由自变量 x 的解析式直接表示为 $y = f(x)$，则称为**显函数**。

◊ 函数也可以由方程或参数方程确定。例如：

$$x^2 + y^3 - 1 = 0, \qquad \begin{cases} x = t^3, \\ y = \sin t. \end{cases}$$

◊ 在定义域中给定 x 的一个值，通过方程或参数方程有唯一的 y 值与之对应，便确定了 y 是 x 的函数。

定义（隐函数）

由方程或参数方程（方程组）所确定的函数，称为**隐函数**。

注记 我们主要考虑由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$。

隐函数的显化

◊ 有些隐函数可以转化为显函数，这个过程称为**隐函数的显化**。显化后可以利用已有的求导法则求导。

1. 由方程 $x^2+y^3-1=0$，得到

$$y=\sqrt[3]{1-x^2}, \qquad y'=-\frac{2x}{3\sqrt[3]{(1-x^2)^2}} \quad (x\neq\pm1).$$

2. 由参数方程 $\begin{cases} x=e^t, \\ y=e^{3t}, \end{cases}$ 消去 t，得到

$$y=x^3, \qquad y'=3x^2 \quad (x>0).$$

◊ 能通过简单计算显化的函数，可先显化再求导；下面讨论**不先显化而直接求导**的方法。

一、由方程所确定的隐函数的求导

◊ 设 $e^y + xy - e = 0$ 确定可导函数 $y = f(x)$。代入后，两边关于 x 求导：

$$
\begin{aligned}
e^{f(x)} + xf(x) - e &= 0, \\
f'(x)e^{f(x)} + f(x) + xf'(x) &= 0, \\
\left(x + e^{f(x)}\right)f'(x) &= -f(x), \\
f'(x) = -\frac{f(x)}{x + e^{f(x)}} &= -\frac{y}{x + e^y} \quad (x + e^y \neq 0).
\end{aligned}
$$

求导步骤 假设方程 $F(x, y) = 0$ 确定可导的隐函数 $y = f(x)$：

1. 代入 $y = f(x)$，得到恒等式 $F(x, f(x)) = 0$；
2. 两边关于 x 求导，得到含 $f'(x)$ 的方程；
3. 在 $f'(x)$ 的系数非零时，解出 $f'(x)$。

注记 熟练后可省去第一步；注意 y 是 x 的函数，所得导数中往往含有 y。

例 2.5.1：切线与法线

例 2.5.1 求曲线 $y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程和法线方程。

解 两边关于 x 求导，得

$$5y^4y' + 2y' - 1 - 21x^6 = 0。$$

◊ 代入 $x = 0$、$y = 0$，得

$$2y'(0) = 1, \qquad y'(0) = \frac{1}{2}。$$

◊ 因此，切线方程与法线方程分别为

$$\text{切线：} \quad y = \frac{1}{2}x,$$

$$\text{法线：} \quad y = -2x。$$

例 1：隐函数的微分

例 1 设 $y = y(x)$ 由 $e^{xy} = y^3 + 2x$ 确定，求 $\mathrm{d}y$。

解法 1 两边关于 x 求导，得

$$e^{xy}(y + xy') = 3y^2 y' + 2。$$

$$y' = \frac{2 - ye^{xy}}{xe^{xy} - 3y^2}, \qquad \mathrm{d}y = \frac{2 - ye^{xy}}{xe^{xy} - 3y^2}\,\mathrm{d}x \quad (xe^{xy} - 3y^2 \neq 0)。$$

解法 2 利用一阶微分的形式不变性，两边求微分：

$$\mathrm{d}(e^{xy}) = \mathrm{d}(y^3) + \mathrm{d}(2x),$$

$$e^{xy}(x\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}x) = 3y^2\mathrm{d}y + 2\mathrm{d}x.$$

$$\mathrm{d}y = \frac{2 - ye^{xy}}{xe^{xy} - 3y^2}\,\mathrm{d}x \quad (xe^{xy} - 3y^2 \neq 0)。$$

例 2：先取对数

例 2 求由方程 $x^y = y^x$ 所确定的曲线在 $(1,1)$ 处的切线方程。

解 在 $(1,1)$ 附近，$x, y > 0$。两边取对数，得

$$y \ln x = x \ln y。$$

◊ 两边关于 x 求导，得

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + x \cdot \frac{y'}{y}。$$

◊ 把 $x = y = 1$ 代入，可得斜率 $k = y'(1) = 1$。故切线方程为

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 1), \quad \text{即 } y = x。$$

例 2.5.2：隐函数的二阶导数

例 2.5.2 求由 $x - y + \frac{1}{2}\sin y = 0$ 所确定的函数 $y(x)$ 的二阶导数。

解 两边关于 x 求导，得

$$1 - y' + \frac{1}{2}\cos y \cdot y' = 0, \qquad y' = \frac{2}{2 - \cos y}。$$

◊ 再关于 x 求导，得

$$-y'' - \frac{1}{2}\sin y \cdot (y')^2 + \frac{1}{2}\cos y \cdot y'' = 0。$$

◊ 解出 y'' 并代入 y'：

$$y'' = -\frac{\sin y}{2 - \cos y}(y')^2$$

$$= -\frac{\sin y}{2 - \cos y}\left(\frac{2}{2 - \cos y}\right)^2 = -\frac{4\sin y}{(2 - \cos y)^3}。$$

隐函数求导的应用：反函数

◊ 设二阶可导函数 $y = f(x)$ 有反函数 $x = \varphi(y)$，且 $f'(x) \neq 0$。将 $x = \varphi(y)$ 代入前者，得 $y = f(\varphi(y))$。

◊ 对 y 求导，得到

$$1 = f'(\varphi(y))\varphi'(y) = f'(x)\varphi'(y), \qquad \varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

◊ 对恒等式 $f'(x)\varphi'(y) = 1$ 继续关于 y 求导，注意 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \varphi'(y)$：

$$f''(x)\varphi'(y) \cdot \varphi'(y) + f'(x)\varphi''(y) = 0,$$

$$f''(x)[\varphi'(y)]^2 + f'(x)\varphi''(y) = 0.$$

◊ 整理，并代入 $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$，得到

$$\varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{f'(x)}[\varphi'(y)]^2 = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}.$$

例 3：隐函数的二阶导数

例 3 设 $xy + e^y = 1$ 确定函数 $y(x)$，求 y''。

解 两边关于 x 求导，得 $y + xy' + e^y y' = 0$，即

$$y' = -\frac{y}{x + e^y} \quad (x + e^y \neq 0)。$$

◊ 再求导并代入 y'，得

$$y'' = -\frac{y'(x + e^y) - y(1 + e^y y')}{(x + e^y)^2}$$

$$= \frac{2y - \frac{y^2 e^y}{x + e^y}}{(x + e^y)^2}$$

$$= \frac{2xy + ye^y(2 - y)}{(x + e^y)^3}。$$

注记 结果不再含 y'；类似可求 y''' 等。

二、参数方程所确定函数的导数

定理 2.5.1（参数方程求导）

设 $x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$ 可导，$x=\varphi(t)$ 具有严格单调的反函数，且 $\varphi'(t)\neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}。$$

证明 设反函数为 $t=\varphi^{-1}(x)$，则 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$。由链式法则及反函数求导法则，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\\&=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}\\&=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}。\end{aligned}$$

参数方程的二阶导数

◊ 设 $x=\varphi(t)$、$y=\psi(t)$ 二阶可导，$x=\varphi(t)$ 有反函数，且 $\varphi'(t)\neq 0$。

◊ 将 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 看作新的因变量，对应的参数方程为

$$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}. \end{cases}$$

◊ 再利用参数方程求导法则，得

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} &= \frac{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)'_t}{\varphi'(t)} = \frac{\left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)'_t}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}。 \end{aligned}$$

注记 一般不能写成 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\psi''(t)}{\varphi''(t)}$。

◊ 类似地，可以求参数方程所确定函数的更高阶导数。

例 2.5.3：参数式二阶求导

例 2.5.3 设 $\begin{cases} x = t + \frac{1}{t}, \\ y = t - \frac{1}{t}, \end{cases}$ 求 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$。

解 由参数方程，

$$\mathrm{d}x = \left(1 - \frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}y = \left(1 + \frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t。$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1 + \frac{1}{t^2}}{1 - \frac{1}{t^2}} = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1}。$$

$$\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \mathrm{d}\left(\frac{t^2 + 1}{t^2 - 1}\right) = -\frac{4t}{(t^2 - 1)^2}\mathrm{d}t。$$

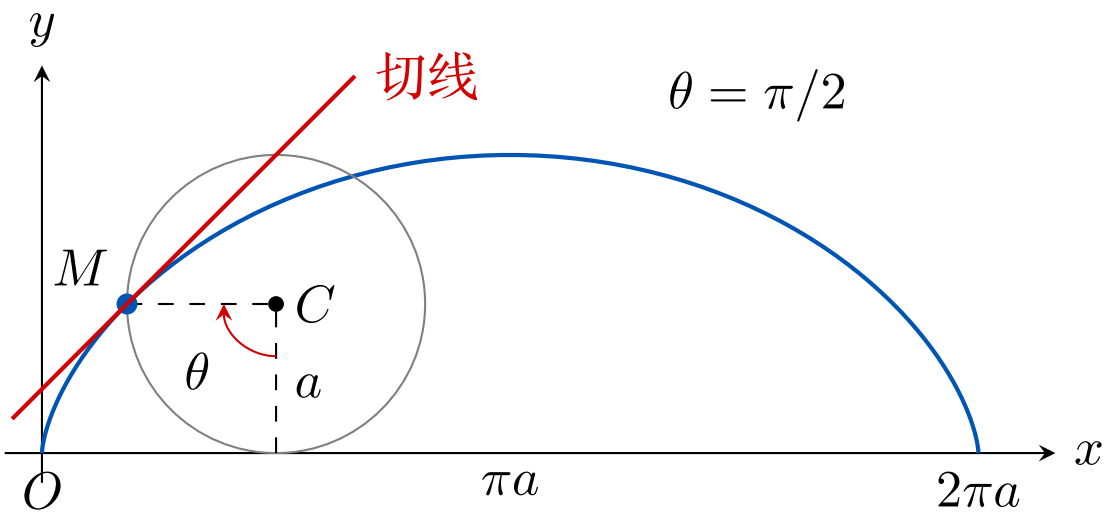
$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)}{\mathrm{d}x} = \frac{-\frac{4t}{(t^2-1)^2}}{1 - \frac{1}{t^2}} = -\frac{4t^3}{(t^2 - 1)^3} \quad (t \neq 0, \pm 1)。$$

例 2.5.4：摆线

例 2.5.4 半径为 $a>0$ 的圆沿 x 轴正向无滑动滚动，圆周点 M 从原点出发，其轨迹称为摆线。以圆心与 M 的连线从初始位置转过的角度 θ 为参数：

$$x=a(\theta-\sin\theta),\qquad y=a(1-\cos\theta)。$$

♢ 求 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 及 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处的切线方程。

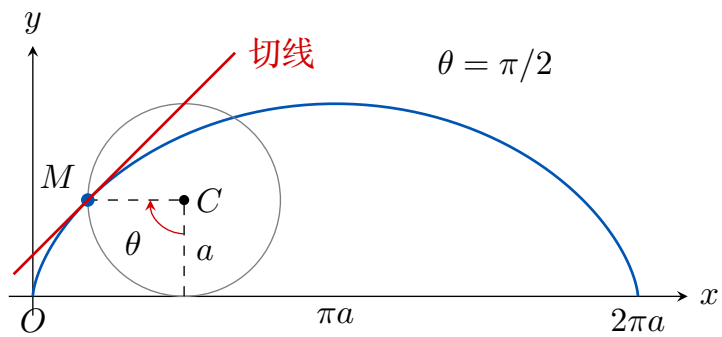


例 2.5.4：切线方程

解 由参数方程，

$$\mathrm{d}x = a(1-\cos\theta)\mathrm{d}\theta, \qquad \mathrm{d}y = a\sin\theta\mathrm{d}\theta。$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin\theta}{1-\cos\theta} = \cot\frac{\theta}{2}, \quad \theta \neq 2n\pi\ (n\in\mathbb{Z})。$$



◊ 当 $\theta = \pi/2$ 时，$y' = 1$，

$$x = a\left(\frac{\pi}{2}-1\right), \qquad y = a。$$

◊ 切线方程为

$$y - a = x - a\left(\frac{\pi}{2}-1\right), \qquad x - y = a\left(\frac{\pi}{2}-2\right)。$$

例 4：参数方程求导

例 4 设 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln(1+t^2), \end{cases}$ 求 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$。

解 先分别对 t 求导：

$$x'(t) = \frac{1}{1+t^2}, \qquad y'(t) = \frac{2t}{1+t^2}。$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = 2t。$$

◊ 再利用参数方程求导法则，得

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)'_t}{x'(t)} = \frac{(2t)'_t}{\frac{1}{1+t^2}} = 2(1+t^2)。$$

例 5：含导函数的参数方程

例 5 设 $\begin{cases} x = f'(t), \\ y = tf'(t) - f(t), \end{cases}$ 其中 f 二阶可微，$f''(t) \neq 0$，求 $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$。

解 由于

$$y'(t) = f'(t) + tf''(t) - f'(t) = tf''(t),$$

故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{tf''(t)}{f''(t)} = t \quad (f''(t) \neq 0)。$$

再利用参数式函数求导法则，可得

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)'_t}{x'(t)} = \frac{1}{f''(t)}。$$

三、相关变化率问题

◊ 设 $x = x(t)$、$y = y(t)$ 是自变量为 t 的两个可导函数。若关系 $F(x, y) = 0$ 使 $x'(t)$ 与 $y'(t)$ 之间也存在一定关系，则称这种相互依赖的变化率为**相关变化率**。

◊ 已知 $x'(t)$，求 $y'(t)$，方法如下：

1. 建立 x 与 y 的关系 $F(x, y) = 0$；
2. 将 x, y 看作 t 的函数，两边关于 t 求导；
3. 从所得等式中解出 $y'(t)$。

例 2.5.5：气球体积的增长速度

例 2.5.5 气球半径以 $10\,\frac{\text{cm}}{\text{s}}$ 的速度增长，求半径为 $10\,\text{cm}$ 时体积的增长速度。

解 体积和半径均为时间 t 的函数，且

$$V(t) = \frac{4}{3}\pi r^3(t)。$$

♢ 两边关于 t 求导，并代入 $r'(t) = 10$：

$$V'(t) = 4\pi r^2(t) r'(t)$$

$$= 40\pi r^2(t)。$$

♢ 当 $r = 10\,\text{cm}$ 时，

$$V'(t)\big|_{r=10} = 40\pi \cdot 10^2 = 4000\pi\,\frac{\text{cm}^3}{\text{s}}。$$

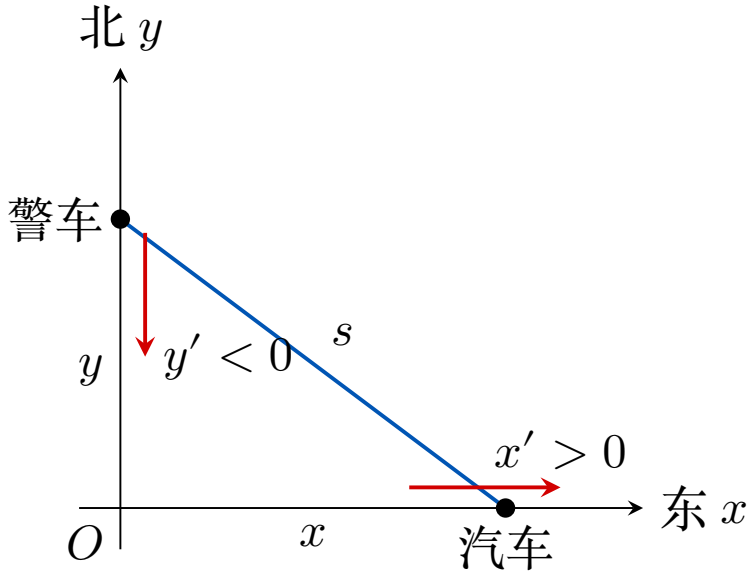
例 2.5.6：车辆的相关速度

例 2.5.6 警车由北驶向十字路口，追逐转向东行驶的汽车。某时刻警车距路口 0.9 km，汽车距路口 1.2 km，两车距离以 30 km/h 增大。若警车速度为 90 km/h，求汽车速度。

解 以路口为原点，向东、向北分别为 x, y 轴正向。

◊ 汽车与警车的位置分别为 $(x(t), 0)$、$(0, y(t))$，两车距离为 $s(t)$。

$$s^2 = x^2 + y^2。$$



例 2.5.6：求汽车速度

解（续） 由 $s^2 = x^2 + y^2$，两边关于 t 求导：

$$ss' = xx' + yy'。$$

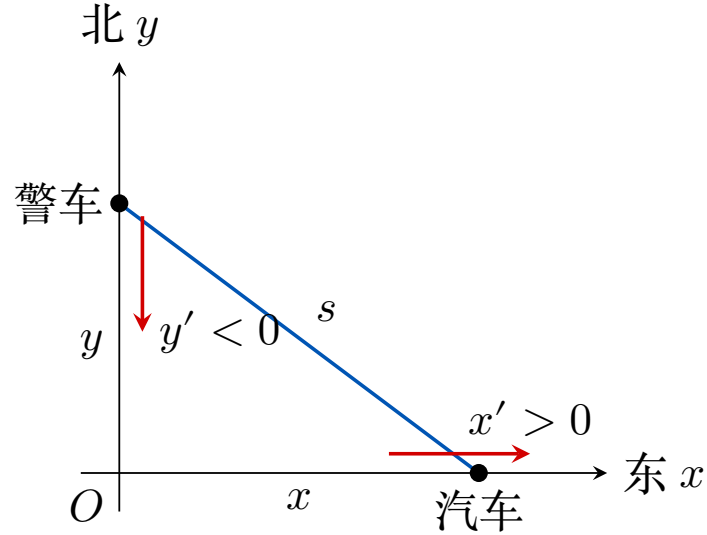
◊ 在指定时刻，

$$x = 1.2, \quad y = 0.9,$$

$$s = \sqrt{1.2^2 + 0.9^2} = 1.5,$$

$$s' = 30, \quad y' = -90。$$

警车驶向路口，故 y 减小。

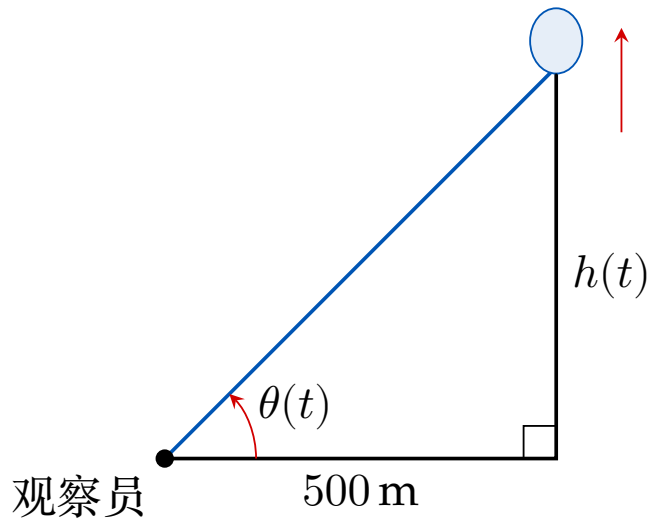


$$1.5 \cdot 30 = 1.2x' + 0.9 \cdot (-90)。$$

◊ 解得汽车速度为 $x' = 105\ \mathrm{km/h}$。

例 6：仰角的变化率

例 6 气球从距观察员 500 m 处垂直上升，速度为 140 m/s。求高度为 500 m 时视线仰角的变化率。



解 设高度为 $h(t)$，仰角为 $\theta(t)$，则

$$\tan\theta(t) = \frac{h(t)}{500}。$$

♢ 两边关于 t 求导，

$$\sec^2\theta(t)\,\theta'(t) = \frac{h'(t)}{500}。$$

♢ 当 $h = 500$ 时，$\theta = \pi/4$，$h' = 140$，所以

$$\theta' = \frac{h'}{500\sec^2\theta} = \frac{140}{500\cdot 2} = 0.14\ \text{rad/s}。$$